矩陣之跡

在線性代數中，一個 nxn 矩陣 A 的跡(Trace)，是指矩陣 A 的主對角線上各個元素的總和，稱為：$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} A_{i,i} = A_{1,1} + A_{2,2} + A_{3,3} + \cdots + A_{n,n}$，其中$A_{i,j}$代表矩陣第 i 行 j 列上元素的數值。試撰寫程式，找出下列系統係數矩陣的跡

$$A_{1,1}x1 + A_{1,2}x2 + A_{1,3}x3 + \cdots A_{1,n}xn = Q_1$$

$$A_{2,1}x1 + A_{2,2}x2 + A_{2,3}x3 + \cdots A_{2,n}xn = Q_2$$

$$\vdots$$

$$A_{n,1}x1 + A_{n,2}x2 + A_{n,3}x3 + \cdots A_{n,n}xn = Q_n$$

輸入說明：

第 1 至第 n 行輸入上述系統方程式，其中 1≤n≤100，系統方程式的係數$A_{n,n}$和Q_n的範圍為 -100≤$\{A_{n,n}, Q_n\}$≤100，。

第 n+1 行輸入###，代表輸入結束。

輸出說明：

第 1 行輸出系統系統矩陣的跡。

範例說明：

範例 1 輸入	**範例 1 輸出**
-3x2+x3=9 2x1+5x3=12 6x1-3x2+9x3=24 ###	9
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
11x1+3x2=20 -5x1-5x2=100 ###	6